

BM3R1 驱动的 sRNA Shutdown 模块建模报告

方程纠正、参数溯源与转录供给可行域分析

版本 3.3 (参数底层来源与单/多 bit 解释修正版)

日期 2026-09-09

研究性质 确定性 ODE 建模与条件性参数分析

核心结果

修正后的 sRNA 与 mRNA 共同降解方程采用 Levine 等人的 RyhB/sodB 参数代理。当前单 bit 基准中, 新生输出 FWHM 由 10.61 h 缩短至 6.98 h, LR 后期产生由峰值 97.9% 降至 17.0%。10.61 h 不是多 bit 系统的表达上限; Shutdown 的意义是使输出无需等待 DNA 状态改变即可自行关闭。

摘要

本研究建立“振荡器- ϕ C31/RDF 计数器-BM3R1/sRNA Shutdown”耦合模型。本版明确采用 *E. coli* K-12 RyhB 参考序列，补齐换算参数的原始数值、论文位置与底层实验来源，并改用逐条件无 Shutdown 对照。50 min 倍增时间下，当前单 bit 测试中 Shutdown 保留 98.6% 输出峰值，将新生输出 FWHM 由 10.61 h 压缩至 6.98 h，并保持 5/5 周期一次输入一次完整反转。多 bit 译码可能让无 Shutdown 输出跨越多个输入周期，因此 10.61 h 不是完整系统的上限。序列本身不进入 ODE，故结论仍为机制级预测。

结论边界：结果支持“在特定、可解释参数区域内机制可行”，不支持“已经实验验证”或“具有 99.2% 成功率”。

单 bit 与多 bit：当前 bit 每次输入就在 PB 和 LR 之间交替，无 Shutdown 对照只覆盖约一个 LR 驻留间隔。若目标译码状态连续 m 个输入周期保持有效，无 Shutdown 持续时间可近似随 mT_{input} 增长，可能远长于 10.61 h。准确数值须等实验组确定计数位、目标状态与复位逻辑后再计算。

1. 模型范围与上游接口

计数器直接加载 `rdmodel_new/model/zhao_core.py` 的 38 状态 ϕ C31 integrase/RDF 网络。振荡器向计数器提供 C31 翻译通量：

$$v_{\text{Int}}(t) = 0.45v_{31}(t). \quad (1)$$

名义接口采用 C31 RBS scale 0.45、Integrase 标签损失率 8 h^{-1} 和 50 min 倍增时间。Zhao 等人的文献支持反应网络与延迟抑制器结构；当前 BM3R1 和 RDF 表达参数是 `rdmodel_new` 筛选的工程工作点，不是 Zhao 原文常数。双初态最低 P score 为 0.99526，5 个稳定周期均恰好一次完整反转。

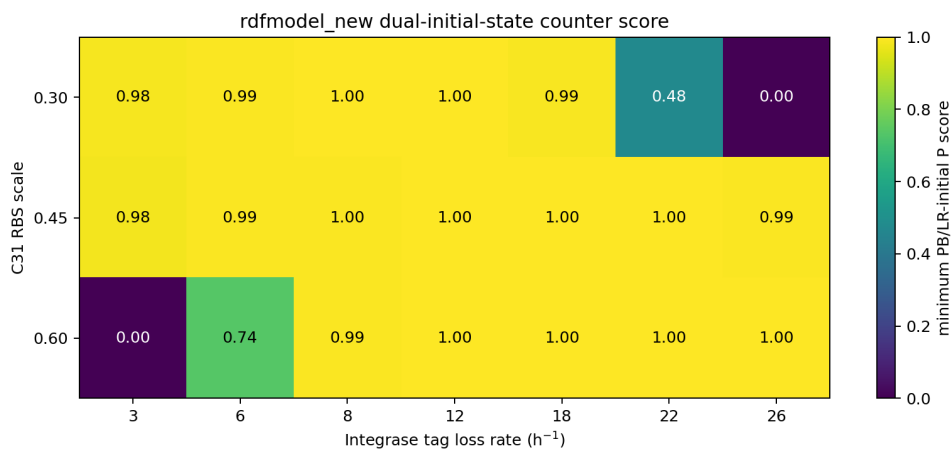


图 1: `rdmodel_new` 的 C31 RBS/Integrase 标签双初态接口审计。

2. 纠正后的 Shutdown 方程

PB 状态表达 BM3R1 并抑制 Shutdown promoter; PB 转为 LR 后, BM3R1 下降, Shutdown promoter 解除抑制并产生靶向输出 mRNA 的 sRNA。新增状态为 sRNA S 、输出 mRNA M 和归一化蛋白 O 。

$$H(B) = \ell + (1 - \ell) \frac{1}{1 + [B/(r_K K_{\text{RDF}})]^n}, \quad (2)$$

$$\frac{dS}{dt} = \alpha_S H(B) - \beta_S S - p k S M, \quad (3)$$

$$\frac{dM}{dt} = \alpha_M f_{LR} - \beta_M M - k S M, \quad (4)$$

$$\frac{dO}{dt} = \beta_{tr} M - (\delta_O + \mu) O. \quad (5)$$

$p = 1$ 时，每个配对通量同时消耗一份 sRNA 和一份 mRNA。这里 $p = 1$ 是 Levine 理论分析的一对一极限，不是实验直接辨识常数；扩展分析扫描 $p = 0.5$ – 1 。旧版遗漏 S 方程中的 $-p k S M$ ，会夸大 sRNA 积累和关闭能力。 β_S 、 β_M 按 Levine 文献中的有效 RNA 周转率处理，不再额外叠加稀释；蛋白仍包含生长稀释。

3. 参数来源与证据等级

3.1 文献锚定参数

表 1: RyhB/sodB 代理参数、单位换算与底层来源

参数	模型值	文献原值与换算	直接来源及底层依据
α_M	基准 0.03; 扫描 0.006–0.06 $\mu\text{M}/\text{h}$	基准 0.5 nM/min; $0.5 \times 60/1000 = 0.03$; 扫描 0.1–1 同理换算	Levine 由约 10–20 copies/cell 估计表达态约 1 nM/min; 底层转录组为 Zhang 2005 与 Selinger 2000
α_S	基准 0.06; 扫描 0.006–0.6 $\mu\text{M}/\text{h}$	基准 1 nM/min: $1 \times 60/1000 = 0.06$; 文献范围 0.1–10	Levine Figure 1C、Table 1 和参数估计小节
β_M	6 h^{-1}	约 6 min sodB 半衰期对应 Levine 近似 $1/10 = 0.1 \text{ min}^{-1}$; $0.1 \times 60 = 6$	Levine 参数估计小节; 底层 sodB 实验为 Massé 2003
β_S	1.2 h^{-1}	Levine 取 $1/50 \approx 0.02 \text{ min}^{-1}$; $0.02 \times 60 = 1.2$	约 30 min RyhB 半衰期依据 Massé 2003 与 Moll 2003; 沿用 Levine 近似率, 不重算 $\ln 2/t_{1/2}$
k	1200 $\mu\text{M}^{-1}\text{h}^{-1}$	$1/50 = 0.02 \text{ nM}^{-1}\text{min}^{-1}$; $0.02 \times 1000 \times 60 = 1200$	Levine 根据 Massé 中 RyhB 约 3 min 内消失和靶 mRNA 约 20 nM 推得; 非直接结合测量
p	基准 1; 扫描 0.5–1	理论一对一极限; 无单位换算	Levine 理论模型情形, 非实验辨识常数

单位换算只改变数值表示，不提高证据等级。表中同时列出 Levine 的原始估计、其引用的底层实验和本项目选择的设计点。

基准取 $\alpha_M = 0.03$ 、 $\alpha_S = 0.06 \mu\text{M}/\text{h}$ ，即 0.5 和 1 nM/min。Levine 对表达状态下的靶 mRNA 给出约 1 nM/min 量级并指出通常可变化约 10 倍，但未指定本报告采用的单侧 0.1–1 nM/min 区间；因此 $\alpha_M = 0.006$ – $0.06 \mu\text{M}/\text{h}$ 是本项目声明的保守包络，不是文献直接区间。 $\alpha_S = 0.06$ 是 Levine 计算使用的参考量级而非文献上限，并满足基准下一对一共同降解的供给要求。核查点 $\alpha_S = \alpha_M = 0.03$ 时，LR 后期仍残留 38.3%，未通过关闭标准。

3.2 RyhB 序列与适用边界

本模型采用 *E. coli* K-12 MG1655 RyhB (NCBI Gene 2847761, locus b4451)。NCBI 当前注释为 NC_000913.3 complement(3580922..3581016)，长度 95 nt：

```
DNA 5'-GCGATCAGGAAGACCCTCGCGGAGAACCTGAAAGCACGACATTGCTCACATTGCTTCCAGTATTACTTAGCCAGCCGGGTGCT
GGCTTTTTTTTTT-3'

RNA 5'-GCGAUCAGGAAGACCCUCGCGGAGAACCCUGAAAGCACGACAUUGCUCACAUUGCUCUCCAGUAUUACUUAGCCAGCCGGGUGUCU
GGCUUUUUUUUU-3'
```

Levine 实验记载的克隆边界为 RyhB +1 到 +96，但原文未打印完整 96 nt insert 序列；因此本报告不把当前 95 nt feature 之外的碱基擅自写成确定的成熟 RNA。Hao 等人指出 RyhB 的核心互作区、Hfq 相关 linker 和终止结构均具有序列功能，故不应把截短或突变体与当前 k 、 β_S 直接混用。

当前 ODE 不读取碱基序列，而是把序列、Hfq 和 RNase E 作用折叠进固定 k 。其定量依据最接近 Levine 验证的 *sodB*-1..+88 控制区（含前 11 个密码子）融合靶标。若以后更换靶序列，当前数值不能原样移植。RyhB 还存在多个内源靶标；内源竞争和铁代谢扰动未建模，所以本报告将其定位为文献锚定机制原型，而非正交化最终元件。

Shin 等人报告 B3-BM3R1 gate 的 $y_{min} = 0.005$ RPU、 $y_{max} = 0.6$ RPU 和 $n = 3.1$ 。本模型采用 $n = 3.1$ 及归一化 leak $0.005/0.6 = 0.00833$ 。其 K 以 RPU 表示，不能直接用于 BM3R1 浓度；因此 Shutdown 默认继承 counter 的 BM3R1 阈值，以无量纲 r_K 表达相对阈值。

3.3 明确标注的假设

表 2: 无直接构建标定参数及其理由

参数	基准	类别	理由
r_K	1	设计假设	复用 RDF 的 BM3R1 operator，避免新增 RPU 到 μM 换算
Shutdown/counter 拷贝比	1	设计假设	每个 counter plasmid 配置一个 Shutdown cassette
operator 化学计量	2	机制假设	TetR 家族同源二聚体，每个 operator 计两个单体等价物
输出翻译比例	1 h^{-1}	归一化约定	只缩放纵轴，不决定 mRNA 时间指标
蛋白主动降解	0 h^{-1}	报告蛋白假设	稳定 GFP 代理，仅由生长稀释清除

每次运行均输出 00_parameter_provenance.csv，逐项记录证据等级、来源、换算和理由。

4. 基准结果

本节比较的是当前单 bit 轨迹。该 bit 每次输入就在 PB 和 LR 之间交替，所以无 Shutdown 输出只覆盖约一个 LR 驻留间隔；10.61 h 不是完整多 bit 系统的最长表达时间。

表 3: 50 min 倍增条件下的基准指标

指标	单 bit 无 Shutdown	单 bit 文献锚定 Shutdown
输出产生 FWHM	10.61 h	6.98 h
LR 后期输出产生/峰值	97.9%	17.0%
输出产生峰值	0.004999 $\mu\text{M}/\text{h}$	0.004930 $\mu\text{M}/\text{h}$
单次输出 AUC	0.0533 μM	0.0372 μM
归一化蛋白 FWHM	10.63 h	7.33 h
LR 后期蛋白/峰值	99.8%	32.0%

Shutdown 使新生输出 FWHM 缩短 34.2%，将 LR 后期新生输出降低 82.6%，同时仅损失约 1.4% 峰值。稳定蛋白下降慢于翻译通量，因为 sRNA 不清除已经合成的蛋白。

34.2% 只是同一单 bit 轨迹中的局部比较，不能代表多 bit 系统中 Shutdown 的全部收益。若完整计数逻辑使目标输出状态跨越 m 个输入间隔，无 Shutdown 持续时间可粗略写成 $T_{\text{no shutdown}} \sim mT_{\text{input}}$ ，可能远长于 10.61 h； m 取决于尚未冻结的计数状态译码与复位逻辑。当前 6.98 h 是局部 Shutdown 动力学给出的关闭窗口。

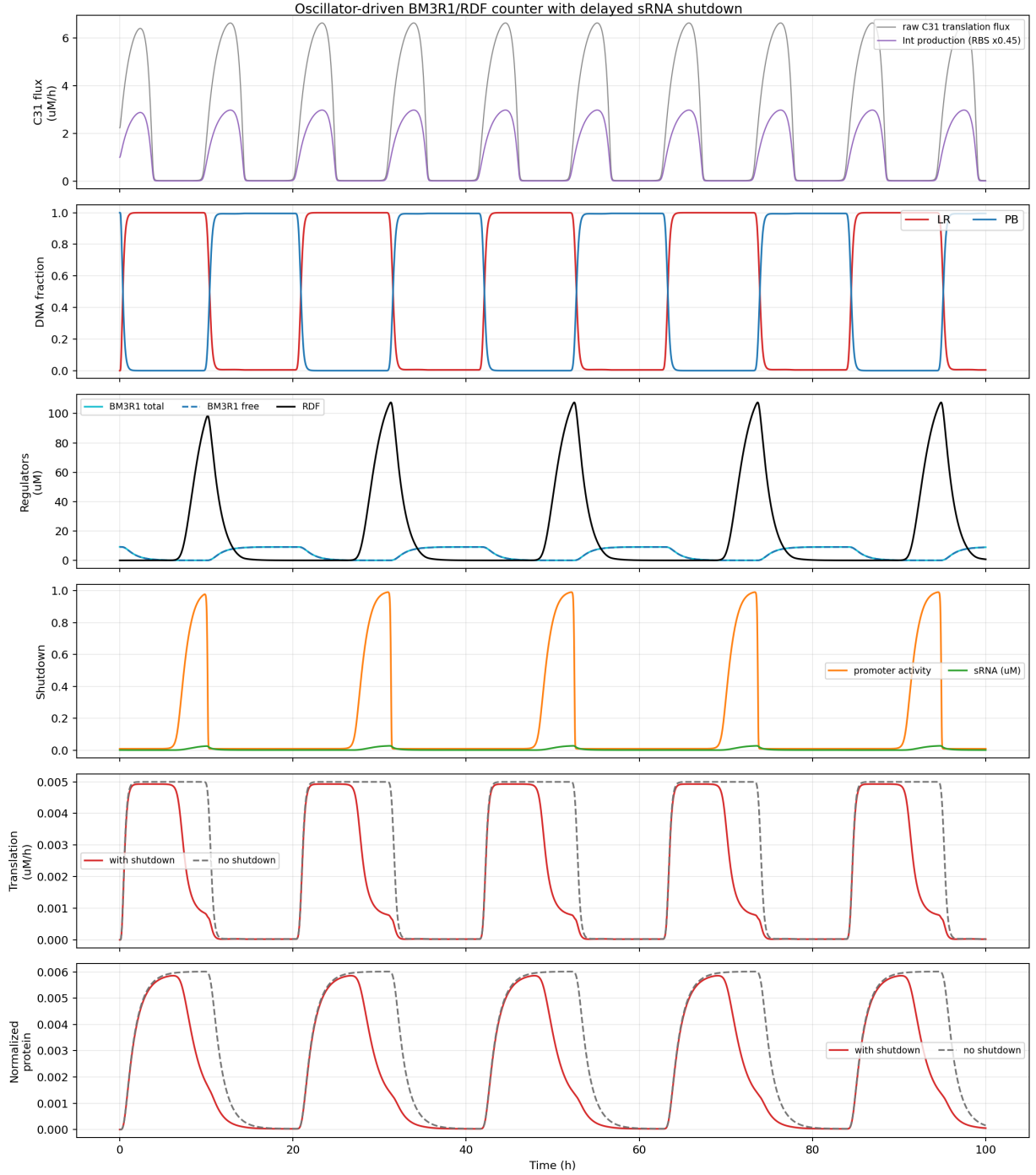


图 2: 修正方程和文献参数下的完整耦合时间过程。

5. 可调性与可行域

二维扫描采用 Levine 估计的 $\alpha_S = 0.006\text{--}0.6\ \mu\text{M/h}$ 量级和明示的 $r_K = 0.5\text{--}2.0$ 。工程标准为 LR 后期产生低于峰值 20%、峰值不低于对应无 Shutdown 对照 50%，这些阈值不是文献常数；扫描上限也不代表 BM3R1 promoter 已经过绝对标定。

169 组中 91 组通过，FWHM 为 5.42–7.36 h。固定 $r_K = 1$ 时 α_S 与脉宽、固定 $\alpha_S = 0.06$ 时阈值比与脉宽的 Spearman 相关系数均为 -1.000 ；这些是单参数切片的单调关系，不是全局独立效应量。

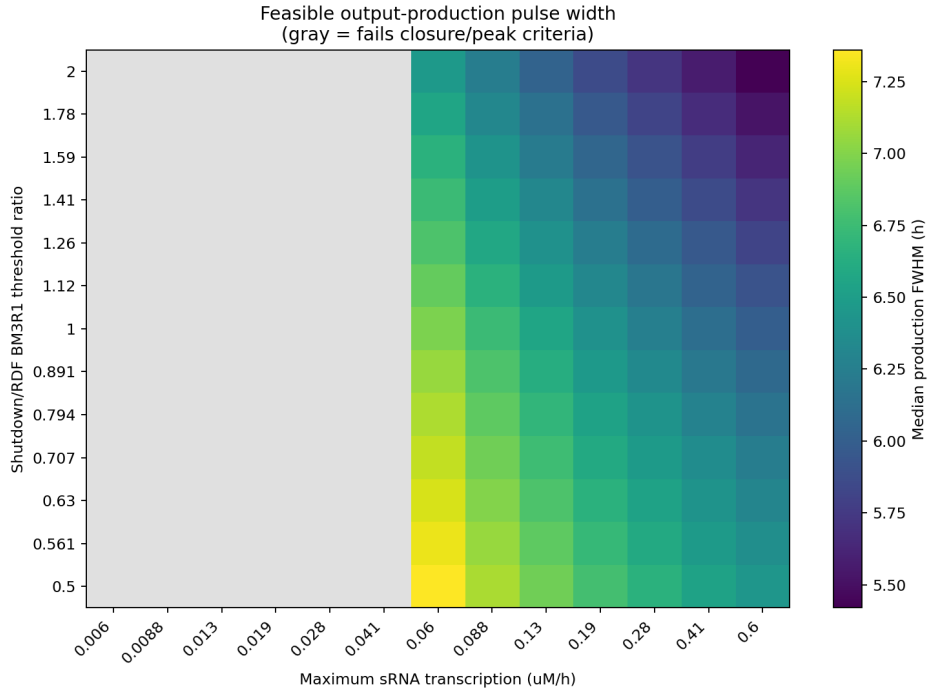


图 3: sRNA 最大转录率和 BM3R1 相对阈值的可调性扫描。灰色区域未通过工程标准。

为直接检验共同降解的供给约束，模型扫描 $\alpha_S = 0.006\text{--}0.6$ 和 $\alpha_M = 0.006\text{--}0.06 \mu\text{M/h}$ ，并为每个 α_M 单独计算无 Shutdown 峰值。225 组中 124 组通过，15/15 个靶转录水平存在可行解。离散网格最低可行供给比为 1.39；边界中位数为 2.68，最高为 7.20。这些是当前轨迹、网格和 $p = 1$ 下的经验边界。

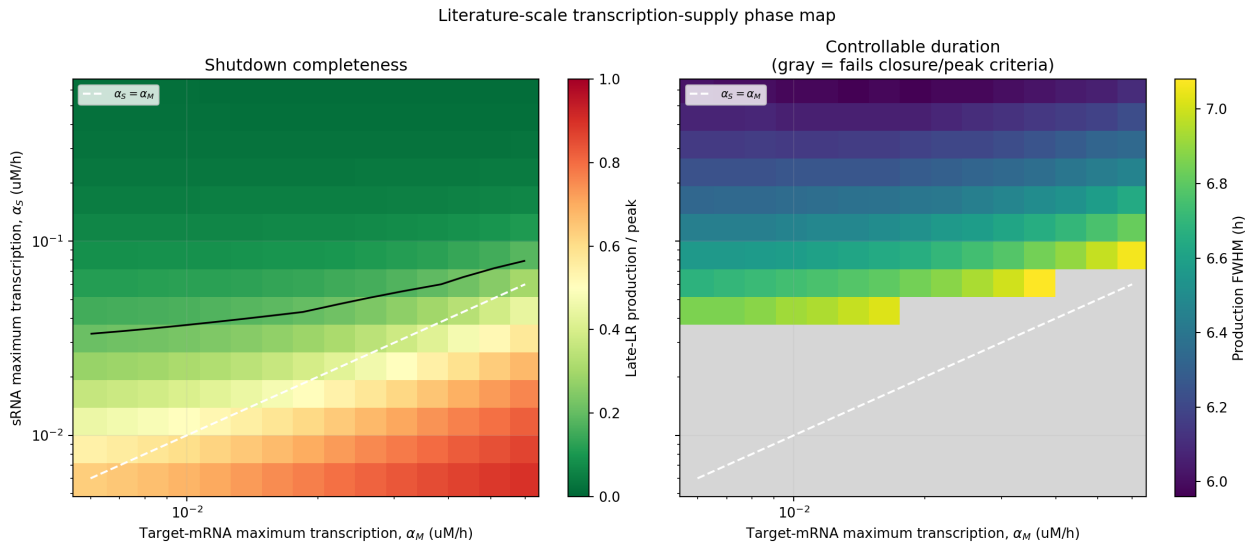


图 4: 转录供给相图。左图黑线为 20% 关闭边界，右图灰色为未同时满足关闭与峰值标准的区域；白色虚线表示 $\alpha_S = \alpha_M$ 。

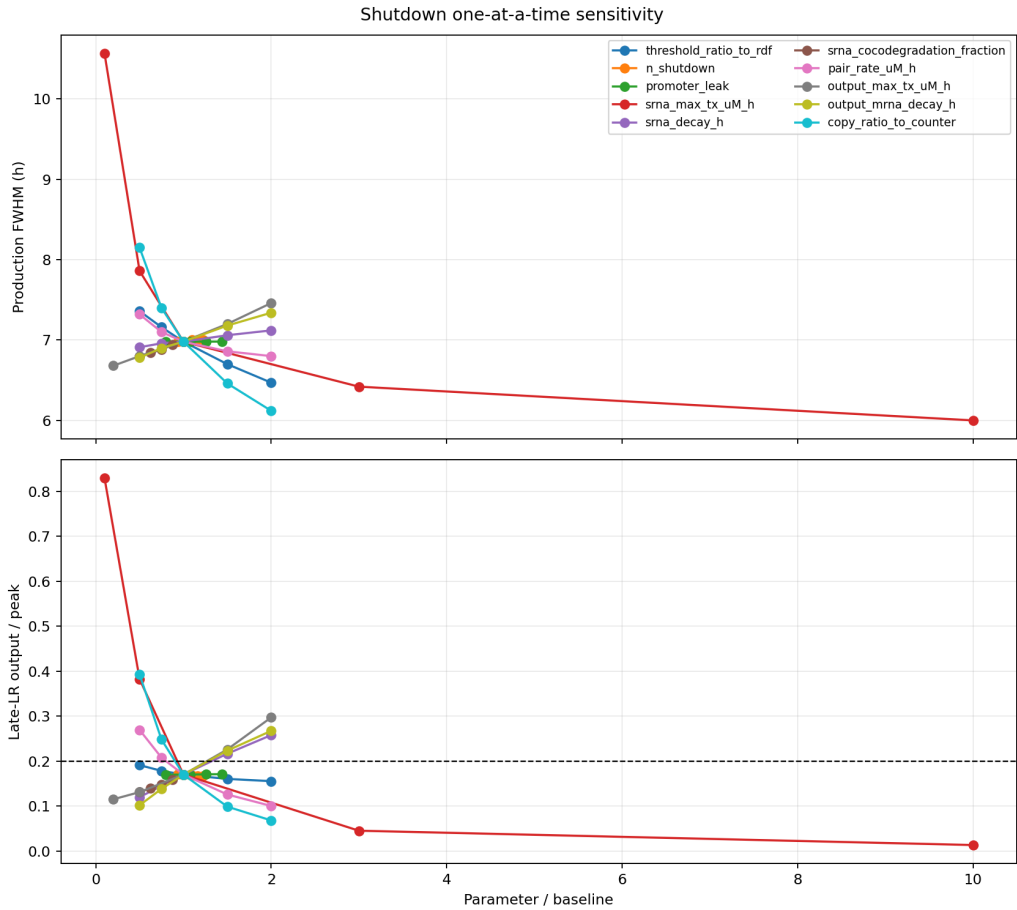


图 5: 文献量级与明示工程包络内的单参数敏感性。

6. 参数包络结果

512 点拉丁超立方抽样包含 Levine 估计的 RNA 量级、Shin BM3R1 Hill/leak 值及声明的构建背景包络。每个样本采用与其靶 mRNA 转录率匹配的无 Shutdown 峰值对照。参数被独立组合，故该分析不保留真实构建中的参数相关性，也不是实验后验分布。

指标	结果
达到工程标准	277/512 (54.1%)
脉宽 5%/50%/95% 分位数	5.70/6.86/10.54 h
LR 后期残留 95% 分位数	77.9%
通过/失败样本有效供给比中位数	8.41/0.86
首要宽度与关闭参数	sRNA 最大转录率

有效供给比定义为 $\alpha_S C / \alpha_M$ ， C 为 cassette 剂量比。供给比低于 1 时 2.3% 通过，1–2 时 23.0%，2–4 时 61.3%，4–8 时 91.7%，不低于 8 时 89.0%。高供给端有少量峰值损失，但当前 BM3R1 延迟通常保留脉冲前段。54.1% 仅是声明包络的覆盖率，对上下限和抽样尺度敏感，不是 wet-lab 成功概率。

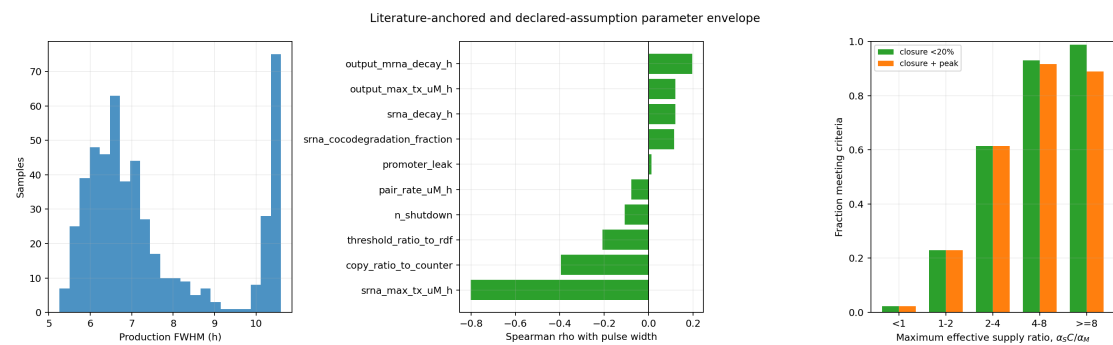


图 6: 512 点拉丁超立方联合包络。右图区分关闭完整度和关闭加峰值的联合标准。

7. Operator 负载与生长条件

基准拷贝比为 1 时,快速平衡模型估算最低游离 BM3R1 为总量的 50.6%。计数器 P score 由 0.995260 变为 0.995278, 5/5 周期仍一次完整反转。将拷贝比扫描至 10 时计数评分也未下降,但这只是当前负载模型的压力测试,不能替代真实拷贝数与结合常数。

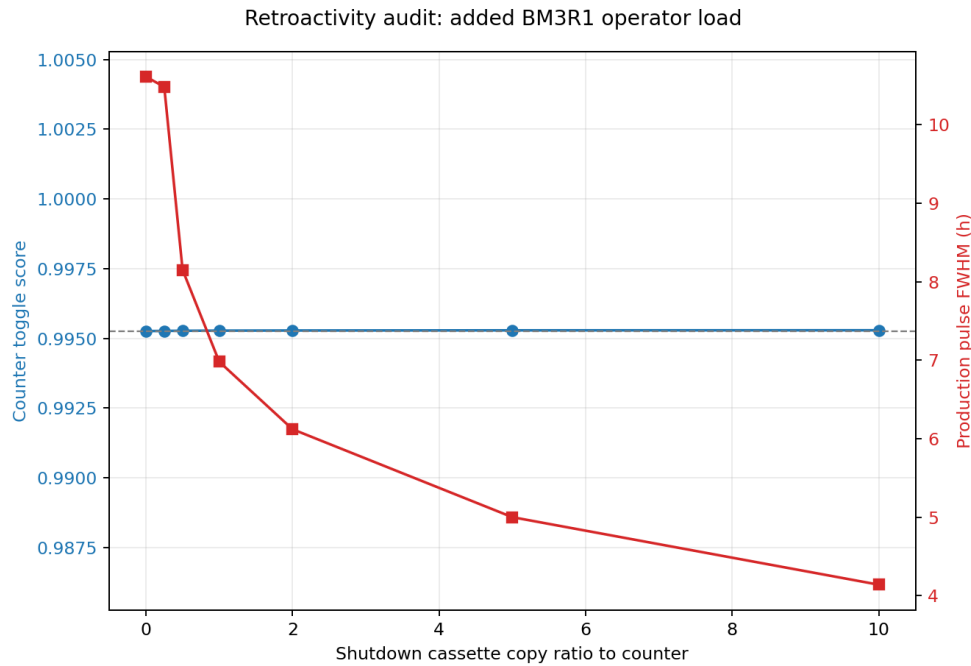


图 7: Shutdown cassette 剂量对计数器评分与输出时长的影响。

表 4: 自洽生长速度分析

倍增时间	振荡周期	产生 FWHM	后期产生	后期蛋白	一峰一次反转
40 min	7.97 h	5.48 h	19.1%	39.0%	100%
50 min	10.59 h	6.98 h	17.0%	32.0%	100%
60 min	13.34 h	8.54 h	16.1%	27.9%	100%

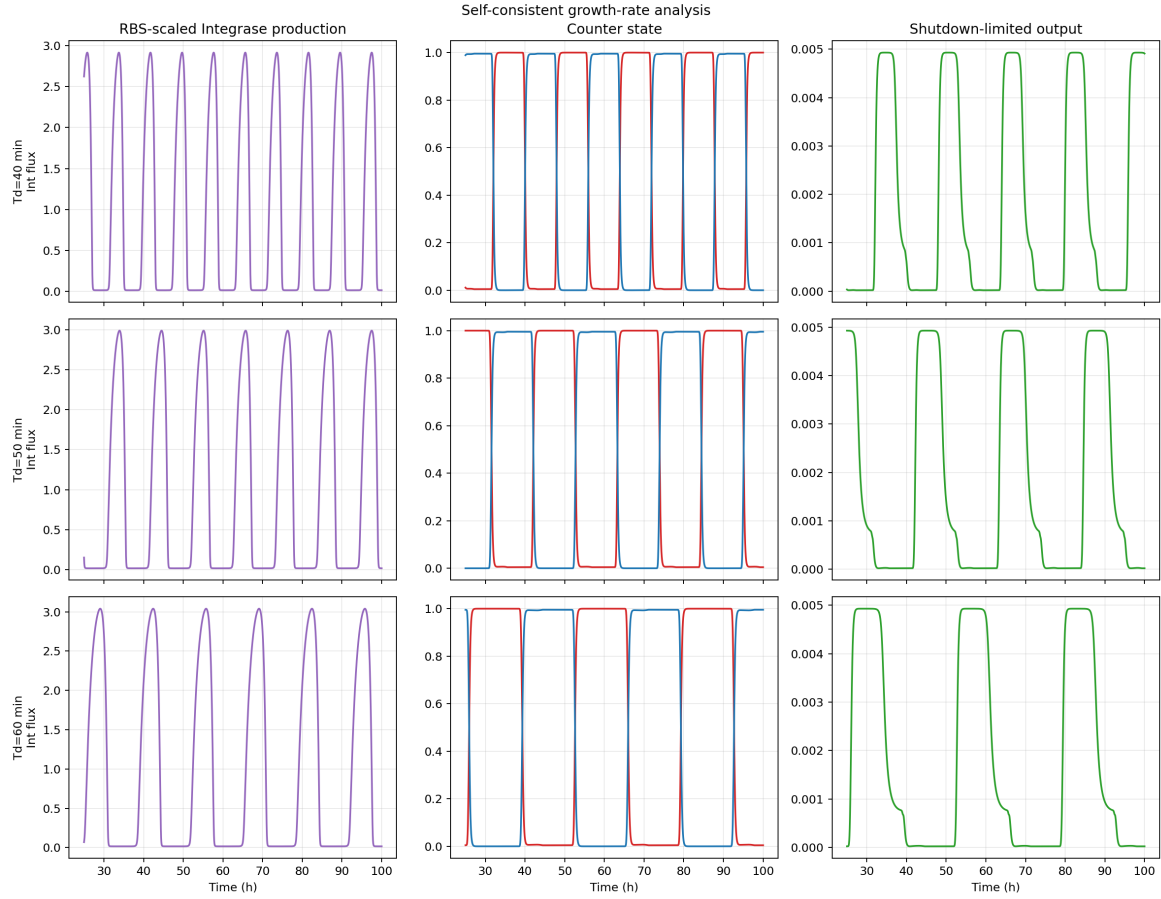


图 8: 40、50 和 60 min 倍增条件下自洽重算的输入、计数状态与 Shutdown 输出。

三种条件均使用各自无 Shutdown 峰值作对照并能停止新的输出产生，但稳定蛋白存量没有同步降到 20% 以下。若最终功能要求蛋白浓度快速下降，应指定输出蛋白并加入有文献半衰期的降解标签。

8. 结论与下一步

1. 修正后的共同降解方程与 Levine 模型一致，配对通量同时消耗 mRNA 和 sRNA；
2. RyhB/sodB 参数代理下，BM3R1 下降能够把持续 LR 表达转成有限的新生输出脉冲；
3. 基准 FWHM 约 6.98 h、LR 后期产生约 17.0%，但这是条件性结果；
4. 表达时间可由 sRNA 转录率和 BM3R1 阈值调节，修正范围后 91/169 点通过，脉宽为 5.42–7.36 h；
5. 离散网格最低可行 α_S/α_M 约为 1.39，边界中位数约为 2.68；512 点声明包络有 54.1% 通过，供给比仍是首要约束；
6. 当前负载模型未破坏一次输入一次反转，但拷贝数与负载仍需构建特异标定；
7. sRNA 关闭新生翻译，不保证稳定蛋白同步消失。

下一步应先明确是否采用与 RyhB 配套的sodB-1..+88 靶向接口，并检查融合边界的 RNA 结构；随后可扩展 Hfq 容量、内源靶标竞争及 BM3R1 promoter 的 RPU 到 RyhB 转录率映射。输出蛋白可以继续后置。

参考文献

- [1] Zhao, J. et al. A single-input binary counting module based on serine integrase site-specific recombination. *Nucleic Acids Research* 47, 4896–4909 (2019). <https://doi.org/10.1093/nar/gkz245>
- [2] Levine, E. et al. Quantitative characteristics of gene regulation by small RNA. *PLoS Biology* 5, e229 (2007). <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050229>
- [3] Shin, J. et al. Programming Escherichia coli to function as a digital display. *Molecular Systems Biology* 16, e9401 (2020). <https://doi.org/10.15252/msb.20199401>
- [4] Potvin-Trottier, L. et al. Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit. *Nature* 538, 514–517 (2016). <https://doi.org/10.1038/nature19841>
- [5] Hao, Y. et al. Quantifying the sequence–function relation in gene silencing by bacterial small RNAs. *PNAS* 108, 12473–12478 (2011). <https://doi.org/10.1073/pnas.1100432108>
- [6] Massé, E. et al. Coupled degradation of a small regulatory RNA and its mRNA targets in *Escherichia coli*. *Genes & Development* 17, 2374–2383 (2003). <https://doi.org/10.1101/gad.1127103>
- [7] Prévost, K. et al. Small RNA-induced mRNA degradation achieved through both translation block and activated cleavage. *Genes & Development* 25, 385–396 (2011). <https://doi.org/10.1101/gad.2001711>
- [8] NCBI Gene. *ryhB* [*E. coli* K-12 MG1655], Gene ID 2847761. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2847761>
- [9] Zhang, Z. et al. Functional interactions between the carbon and iron utilization regulators, Crp and Fur, in *Escherichia coli*. *Journal of Bacteriology* 187, 980–990 (2005). <https://doi.org/10.1128/JB.187.3.980-990.2005>
- [10] Selinger, D. W. et al. RNA expression analysis using a 30 base pair resolution *Escherichia coli* genome array. *Nature Biotechnology* 18, 1262–1268 (2000). <https://doi.org/10.1038/82367>
- [11] Moll, I. et al. Coincident Hfq binding and RNase E cleavage sites on mRNA and small regulatory RNAs. *RNA* 9, 1308–1314 (2003). <https://doi.org/10.1261/rna.5850703>